DANH MỤC CÁC BÀI LỚN K66

Bài 1

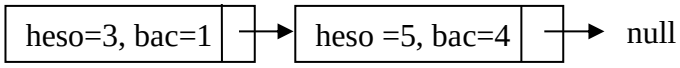
1. Xây dựng lớp Stack.
2. Xây dựng lớp tính giá trị biểu thức (nhập vào biểu thức trung tố, chuyển sang dạng hậu tố và tính giá trị của biểu thức hậu tố).
3. Viết chương trình cho phép thực hiện các chức năng sau:
    - Nhập vào một biểu thức dạng trung tố
    - Chuyển biểu thức đó sang dạng hậu tố
    - Tính giá trị của biểu thức

Bài 2

1. Sử dụng lớp danh sách liên kết đơn xây dựng lớp đa thức, với các phương thức sau:
    - Tính giá trị của đa thức
    - Tính tổng, hiệu, tích hai đa thức

Lưu ý: Mỗi phần tử của danh sách lưu hệ số của đa thức và bậc của phần tử đó, các hệ số = 0 không được lưu trong danh sách

Ví dụ: nếu $p(x) = 3x + 5x^4$ thì danh sách là



2. Xây dựng hàm main có các chức năng
    - Nhập vào hai đa thức từ bàn phím hoặc từ file
    - In lên màn hình các đa thức, tổng, hiệu tích của hai đa thức đó.
    - Ghi đa thức tổng, hiệu, tích, thương của hai đa thức ra file

Bài 3

Ứng dụng lớp Vector để quản lý các đối tượng là các sinh viên. Mỗi sinh viên cần quản lý các thông tin sau: Mã SV, Họ tên, Ngày sinh, giới tính, lớp. Trong lớp sinh viên xây dựng toán tử so sánh theo họ tên.

1. Bổ sung vào lớp Vector phương thức sắp xếp theo thuật toán Heapsort, để sắp xếp các phần tử theo thứ tự một hàm so sánh được vào cho hàm HeapSort
2. Bổ sung vào lớp Vector phương thức **tìm kiếm** theo phương pháp tìm kiếm nhị phân trên mảng với hàm so sánh là một đối của phương thức tìm kiếm.
3. Viết chương trình cho phép thực hiện các chức năng sau:
    - Nhập thêm các danh sách sinh viên, sau khi hoàn thành nhập thông tin của một sinh viên, chương trình đưa ra câu hỏi có nhập nữa không (c/k)? Nếu người dùng nhập: c thì tiếp tục nhập, nhập k thì kết thúc.

- Xóa đi một sinh viên
- Sửa đổi thông tin của một sinh viên bất kỳ trong danh sách
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo họ tên
- Hiển thị toàn bộ danh sách sinh viên hiện có trong Vector
- Tìm kiếm sinh viên theo họ tên

Bài 4

1. Ứng dụng lớp danh sách liên kết kép xây dựng lớp để quản lý các đối tượng là các sinh viên có các chức năng
   - Đọc danh sách sinh viên từ file vào danh sách
   - Ghi danh sách sinh viên vào file
   - Nhập thêm một sinh viên vào cuối danh sách
   - Xóa đi một sinh viên
   - Hiển thị toàn bộ danh sách sinh viên hiện có trong danh sách
   - Sửa đổi thông tin của một sinh viên bất kỳ trong danh sách
   - Tìm kiếm sinh viên theo *họ và tên* bằng phương pháp tìm kiếm tuần tự

Mỗi sinh viên cần quản lý các thông tin sau: Mã SV, Họ và tên, Ngày sinh, giới tính, lớp.
2. Viết hàm main thực hiện các chức năng trên

Bài 5

1. Xây dựng lớp xâu ký tự có các phương thức:
   - Cắt các ký trắng (dấu cách) ở hai đầu của xâu
   - Cắt toàn bộ ký tự trắng thừa có trong xâu (giữa hai từ mà có *n* (n>2) ký tự trắng thì số ký tự trắng thừa là *n-1*.
   - Chuyển đổi toàn bộ xâu ký tự thành xâu ký tự hoa
   - Chuyển đổi toàn bộ xâu ký tự thành xâu ký tự thường
   - Thực hiện nối thêm một xâu ký tự vào sau xâu ký tự hiện có
   - Phương thức trích ra *n* ký tự ở phía phải của xâu
   - Phương thức trích ra *n* ký tự ở phía trái của xâu
   - Phương thức trích ra *n* ký tự kể từ vị trí thứ *i* của xâu
   - Nhập
   - In
2. Viết chương trình kiểm tra sự hoạt động của lớp đã xây dựng

Bài 6

1. Xây dựng lớp biểu diễn một bảng băm sử dụng một trong những hàm băm đã học.
2. Sử dụng lớp bảng băm để xây dựng lớp biểu diễn từ điển Anh Việt. Mỗi phần tử của từ điển là một cặp (tiếng anh, nghĩa tiếng việt).

- Với các phương thức:
  - Nạp từ điển từ file vào bảng băm
  - Tìm kiếm bằng phương pháp tìm kiếm trên bảng băm
  - Sửa đổi các từ
  - Thêm từ mới
  - Xóa từ
  - Lưu từ điển vào file

3. Xây dựng chương trình có các chức năng
   - Nạp từ điển từ file (có thể nạp tự động khi chạy chương trình)
   - Tra từ điển (nhập vào một từ, hiển thị nghĩa của nó nếu có trong từ điển)
   - Sửa đổi từ
   - Thêm từ mới
   - Xóa từ
   - Lưu từ điển vào file

Bài 7

Viết chương trình thực hiện các công việc sau trên một danh sách các số (***sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn để lưu trữ).***

1. Tạo danh sách số, quá trình nhập sẽ dừng lại khi nhập dấu "#".
2. Thêm một phần tử vào danh sách, vị trí thêm vào do người dùng chọn.
3. Nhập vào một số k (k≠0), đếm xem trong dãy có bao nhiêu số có giá trị = k?
4. Kiểm tra xem trong danh sách có 3 số chẵn dương đứng cạnh nhau hay không? Nếu có hãy in ra vị trí của các số này.
5. Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần.
6. Xóa tất cả các số nguyên tố trong danh sách.
7. Xóa tất cả các phần tử có giá trị trùng nhau trong danh sách, chỉ giữ lại 1 số.

Bài 8

Viết chương trình quản lý danh sách sinh viên bằng **danh sách liên kết kép**, mỗi sinh viên là một cấu trúc gồm:

- Mã số sinh viên
- Họ đệm, tên sinh viên
- Điểm trung bình
- Tên lớp

Chương trình gồm các chức năng sau:

- Tạo danh sách sinh viên: Quá trình nhập danh sách sẽ dừng lại khi nhập mã sv <= 0.
- Thêm 1 sinh viên vào danh sách, vị trí sinh viên thêm vào do người dùng chọn.
- Liệt kê danh sách sinh viên trên màn hình theo thứ tự giảm dần của tổng điểm.

- Căn cứ vào ĐTB của sinh viên, liệt kê tất cả sinh viên đoạt loại giỏi (có ĐTB >= 8.0)
- Nhập vào tên lớp, in ra màn hình danh sách sinh viên của lớp này.
- Nhập vào mã số sinh viên, sau đó in ra vị trí của sinh viên trong danh sách.
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của tên
- Xoá toàn bộ danh sách những sinh viên có ĐTB < 5.0

Bài 9

Viết chương trình quản lý nhân sự bằng danh sách liên kết đơn, mỗi cán bộ là một cấu trúc gồm:

- Mã cán bộ
- Họ đệm, tên cán bộ
- Phòng ban
- Chức vụ
- Hệ số lương

Chương trình gồm các chức năng sau:

- Tạo danh sách cán bộ: Quá trình nhập danh sách sẽ dừng lại khi nhập mã cán bộ <= 0.
- Thêm 1 cán bộ vào danh sách, vị trí thêm vào do người dùng chọn.
- Tính lương cho nhân viên, biết rằng: Lương = Hệ số lương * 1350000
- In lên màn hình tất cả cán bộ có hệ số lương >= 4.4
- Tìm và in danh sách cán bộ theo Chức vụ
- Tìm và in danh sách cán bộ theo hệ số lương và phòng ban (nghĩa là nhập vào hệ số lương, tên phòng ban cần tìm, sau đó in danh sách những cán bộ thỏa mãn cả 2 điều kiện này).
- Sắp xếp danh sách cán bộ theo thứ tự của tên.

Bài 10

Để kiểm tra lỗi chính tả trong các văn bản, người ta thực hiện kiểm tra từng từ của văn bản có trong từ điển của ngôn ngữ đó hay không?. Việc kiểm tra lỗi chính tả được sử dụng trong nhiều ứng dụng như các phần mềm soạn thảo văn bản.

Hãy viết một chương trình kiểm tra lỗi chính tả văn bản tiếng anh theo các yêu cầu sau:

- Nạp một từ điển ngôn ngữ tiếng Anh vào một cấu trúc thích hợp từ file
- Viết chương trình nhập vào một đoạn văn, thực hiện kiểm tra xem trong đoạn văn đó có từ nào sai lỗi chính tả hay không?
- Liệt kê các từ sai lỗi chính tả, người dùng kiểm tra những từ mà phần báo sai chính tả nhưng nó không sai thì thêm nó vào từ điển
- Ghi từ điển vào file nếu có bổ sung từ mới.

Bài 11

1. Xây dựng lớp biểu diễn đồ thị đồ thị (Graph) vô hướng có trọng số bằng danh sách kề. Mỗi đỉnh của đồ thị là một số tự nhiên có giá trị duy nhất trong đồ thị. Mỗi cung của đồ thị được xác lập bằng một cặp đỉnh và một trọng số là số thực.
2. Cài đặt các thao tác cơ bản trên đồ thị như sau
   - Khởi tạo một đồ thị ban đầu rỗng có *n* đỉnh
   - **InsertEdge**(int s, int d, float weight): bổ sung một cung có trọng số w giữa hai đỉnh s, d (s, d<=n)
   - **InsertVertex**(name): thêm một đỉnh mới vào đồ thị
   - **GetWeight**(int s, int d): lấy ra trọng số của một cạnh
   - **Print**: hiển thị hiện trạng của đồ thị
   - Cài đặt thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất **Prim** hoặc **Kruskal**
3. Xây dựng một chương trình nhận đầu vào là một file text chứa thông tin về một đồ thị liên thông cho trước, tạo lập đồ thị, hiển thị đồ thị và cây khung nhỏ nhất của đồ thị đó lên màn hình.

Bài 12

Một công ty điện thoại cần xây dựng một chương trình tính tiền điện thoại cho các khách hàng. Hiện tại, công ty có lưu trữ 2 tệp tin, một tệp về khách hàng, một tệp về các cuộc điện thoại đã gọi của khách hàng.

1. Tệp khách hàng có tên ***khachhang.txt***. Mỗi dòng của tệp này gồm có:

Tên khách hàng; số điện thoại

- Tên của khách hàng: tên là một xâu ký tự, độ dài không vượt quá 25 và kết thúc bởi dấu ";".
- Số điện thoại của khách hàng gồm 10 chữ số bắt đầu bằng chữ số 0

Ví dụ:

Nguyen Anh Tuấn; 0987654233
Le Nhat Anh; 0967456321
…

2. Tệp lưu trữ các cuộc điện thoại có tên ***cuocgoi.txt***. Mỗi dòng có những thông tin về một cuộc điện thoại như sau:

Số điện thoại; Số phút; Thời điểm bắt đầu gọi; Ngày gọi (dd/mm/yyyy); Vùng

(Vùng: nội hạt, lân cận, xa và rất xa, được viết tắt là: NH, LC, X, RX). Ví dụ:

0987654233; 4; 8h23; 14/010/2018; NH
0987654233; 6; 15h10; 19/10/2018; LC
0967456321; 1; 23h05; 15/10/2018; RX
….

Hãy sử dụng cấu trúc dữ liệu thích hợp viết chương trình tính tiền điện thoại theo yêu cầu sau:

- Đọc thông tin trong tệp *khachhang.txt* và ***cuocgoi.txt***, tính tiền cho từng khách hàng và ghi ra tệp ketqua.txt, mỗi dòng có các thông tin sau:

Tên KH; số đt; Số tiền, số cuộc gọi NH, số gọi LC, số cuộc X, số cuộc gọi RX.

Cách tính tiền cho mỗi cuộc gọi như sau:

*Tiền = Giá cơ bản * Số phút * Hệ số miền.*

Giá cơ bản là 1.100 đồng 1 phút.

Hệ số miền đối với nội hạt là 1, với lân cận là 2, với xa là 3, với rất xa là 4. Đối với các cuộc gọi bắt đầu từ 23h00 đến 5h00 các ngày trong tuần và ngày Thứ Bảy, Chủ nhật thì được giảm giá 30%.

Lưu ý: trong danh sách cuộc gọi mỗi khách có thể có nhiều cuộc gọi hoặc không có cuộc gọi nào.

Bài 13

1. Xây dựng lớp biểu diễn một bảng băm sử dụng một trong những hàm băm đã học.
2. Sử dụng lớp bảng băm để xây dựng lớp quản lý một thư viện giúp người quản lý thư viện có thể tra cứu nhanh một loại sách nào đó nằm ở đâu trong thư viện. Với các phương thức:
    - Nạp thông tin của thư viện từ file vào bảng băm
    - Tìm kiếm bằng phương pháp tìm kiếm trên bảng băm
    - Thêm sách mới vào thư viện
    - Xóa sách
    - Lưu thông tin thư viện vào file

Lưu ý: mỗi loại sách gồm có *mã sách, tên sách, mô tả vị trí trong thư viện*

Bài 14

1. Xây dựng lớp biểu diễn đồ thị đồ thị (Graph) vô hướng có trọng số bằng danh sách kề. Mỗi đỉnh của đồ thị là một số tự nhiên có giá trị duy nhất trong đồ thị. Mỗi cung của đồ thị được xác lập bằng một cặp đỉnh và một trọng số là số thực.
2. Cài đặt các thao tác cơ bản trên đồ thị như sau
    - Khởi tạo một đồ thị ban đầu rỗng có *n* đỉnh
    - **InsertEdge**(int s, int d, float weight): bổ sung một cung có trọng số w giữa hai đỉnh u, v (u, v<=n)
    - **InsertVertex**(name): thêm một đỉnh mới vào đồ thị (*đỉnh n+1, n+2,…*)
    - **GetWeight**(int s, int d): lấy ra trọng số của một cạnh
    - **Print**: hiển thị hiện trạng của đồ thị
    - Cài đặt thuật toán **Dijkstra** tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị
3. Xây dựng một chương trình nhận đầu vào là một file text chứa thông tin về một đồ thị cho trước, tạo lập đồ thị, hiển thị đồ thị lên và từng bước của quá trình tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh (u, v) được người dùng nhập từ bàn phím.

Bài 15

Cài đặt ngăn xếp bằng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn.

a. Sử dụng ngăn xếp để viết chương trình con đổi một số thập phân sang số nhị phân.

b. Viết chương trình con (hàm) kiểm tra một chuỗi dấu ngoặc đúng (chuỗi dấu ngoặc đúng là chuỗi dấu mở đóng khớp nhau như trong biểu thức toán học).

c. Sử dụng cấu trúc dữ liệu kiểu ngăn xếp viết chương trình chuyển các biểu thức trung tố trong file trungto.in thành file hauto.out.

Bài 16

1. Xây dựng cấu trúc dữ liệu hàng đợi.
2. Xây dựng cấu trúc dữ liệu biểu diễn đồ thị.
3. Áp dụng cấu trúc dữ liệu hàng đợi thiết kế thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (BFS)
    a. Tìm kiếm đường đi trong đồ thị có hướng
    b. Thuật toán loang tìm đường đi trong mê cung
    c. Một bài toán cụ thể khác sinh viên tự đề xuất
4. Viết hàm main thực hiện các công việc trên

Bài 17

1. Xây dựng cấu trúc dữ liệu ngăn xếp.
2. Xây dựng lớp biểu diễn đồ thị vô hướng có trọng số bằng ma trận kề có các phương thức:
    a. Nhập đồ thị từ file
    b. Ghi đồ thị ra file
    c. Duyệt đồ thị theo chiều sâu (DFS)
    d. Tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh bất kỳ
3. Viết hàm main thực hiện các công việc trên

Bài 18

1. Tìm hiểu về cây tiền tố (TRIE)
2. Áp dụng cài đặt cho các bài toán sau:
    a. Cho *n* xâu kí tự hỏi có tồn tại xâu nào là tiền tố của xâu nào không?
    b. Cho *n* số điện thoại gồm các chữ số từ 0 đến 9 hỏi có số nào là tiền tố của các số còn lại không
    c. Một ứng dụng khác của cây tiền tố do các bạn sinh viên tự đề xuất

Bài 19

1. Ứng dụng lớp Vector xây dựng lớp để quản lý một cửa hàng bán tạp hóa, thông tin quản lý của cửa hàng gồm:

+ **Danh mục mặt hàng** gồm các thông tin: Mã hàng, Tên hàng, nhà sản xuất

+ **Hóa đơn mua bán hàng:** Mã hóa đơn, Mã hàng, Loại hóa đơn (Bán hoặc Mua), Số lượng, Ngày mua bán, Giá mua bán.

- Đọc danh thông tin quản lý của cửa hàng từ file vào chương trình
- Ghi thông tin quản lý của cửa hàng vào file
- Nhập xuất các mặt hàng
- Hiển thị toàn bộ danh sách mặt hàng hiện có
- Thống kê số lượng mặt hàng tồn của mỗi mặt hàng

2. Viết hàm main thực hiện các chức năng trên

Bài 20

1. Ứng dụng danh sách liên kết đơn để giải quyết bài toán đồ thị

- Xây lớp đồ thị (Graph) vô hướng có trọng số, đồ thị được mô tả bằng danh sách kề, có các phương thức:

+ Đọc đồ thị từ file

+ Ghi đồ thị ra file

+ Xây dựng các đồ thị con của nó, mỗi đồ thị con là một thành phần liên thông, Phương thức trả lại danh sách đồ thị con của đồ thị

+ Duyệt đồ thị theo chiều rộng (BFS) nếu đồ thị liên thông

+ Duyệt đồ thị theo chiều sâu (DFS) nếu đồ thị liên thông

+ Tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh bất kỳ nếu đồ thị liên thông

2. Viết hàm main, thực hiện các chức năng của lớp Graph

Bài 21

1. Cho cây nhị phân trừu tượng chứa các phần tử so sánh được với nhau thỏa mãn các tính chất sau:

a. Phần tử gốc lớn hơn hoặc bằng mọi phần tử còn lại của cây

b. 2 cây con trái và phải cũng thỏa mãn tính chất trên

2. Hãy cài đặt cấu trúc dữ liệu cây nhị phân trên có các thao tác push(x) thêm phần tử vào cây và pop() lấy phần tử gốc khỏi cây, top() lấy giá trị của nút gốc sao cho luôn luôn đảm bảo tính chất cây heap

Áp dụng cấu trúc cây này như một hàng đợi ưu tiên thực hiện các việc sau

- Nhập vào 1 dãy số xuất ra dãy giảm dần
- Giải quyết bài toán nối thanh kim loại http://laptrinhonline.club/problem/Tèonoidam

Công việc cơ khí thật là mệt nhọc, muốn nối một thanh kim loại độ dài a với một thanh kim loại độ dài b thì kinh phí để thuê nối tốn mất a+b đơn vị tiền tệ. Hiện nay Tèo cần nối *n* thanh kim loại lần lượng có độ dài là a_1, a_2, ... a_n thành một đoạn theo bạn Tèo nên bố trí thế nào để tổng số tiền phải trả là ít nhất

Input:

Dòng đầu chứa số nguyên dương n ($1<=n<=10^5$)

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương tương ứng là độ dài các thanh muốn nối ($1<=a_i<=10^3$)

Output:

Một số nguyên dương là số kinh phí ít nhất phải trả

Ví dụ

Input

```
3
8 4 6
```

Output

```
28
```

Giải thích: Nếu ta nối thanh 8 với thanh 4 tốn chi phí là 8+4=12 sau khi nối xong còn 2 thanh độ dài 12 và 6 nối lại với nhau tốn 12+6=18 tổng chi phí nối là 12+18=30. Nếu ta nối 4 với 6 trước tốn 10 và còn 2 thanh 10 và 8 nối lại với nhau tốn 18 do đó tổng kinh phí ít hơn chỉ còn 28

Gợi ý: Bằng cách nhập vào dãy a là độ dài thanh mỗi bước lấy ra 2 thanh ngắn nhất nối với nhau rồi lại thêm thanh nối được vào

Bài 22

Tạo một cây từ điển để giải bài toán xây dựng danh bạ sau:
http://laptrinhonline.club/problem/Tèodanhba

Tèo muốn xây dựng danh bạ liên lạc để lưu vào trong máy tính. Trong quá trình xây dựng danh bạ Tèo để ý và thấy rằng rất nhiều từ nọ là tiền tố của từ kia. Nếu từ x được ghép bởi hai từ y và z tức là x=yz thì y được gọi là tiền tố và z gọi là hậu tố của x (Ví dụ từ tichpx có các tiền tố t, ti, tic, tich, tichp, tichpx). Trong khi cập nhật danh bạ với mỗi từ Tèo có 1 trong hai thao tác

- add là bổ sung một liên lạc vào danh bạ
- find là tìm xem một từ là tiền tố của bao nhiêu liên lạc đã có

Bạn hãy lập trình để xác định giúp Tèo nhé

Input:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n là số thao tác (1<=n<=105) (1<=n<=105)
- n dòng tiếp theo mỗi dòng thuộc một trong hai thao tác hoặc là add hoặc là find một liên lạc là một xâu gồm toàn chữ thường tiếng anh có độ dài không quá 30 ký tự

Output:

Với mỗi thao tác find xuất ra màn hình số liên lạc đã có trong danh bạ có tiền tố muốn tìm

Ví dụ

Input

```
6
add daihocgiaothongvantai
add daihocthuyloi
find daihoc
add daihocxaydung
find hocvien
find dai
```

Output

```
2
```

```
0
3
```

Bài 23

Cài đặt cấu trúc dữ liệu double list và các bộ duyệt xuôi và ngược có các thao tác cơ bản thêm bớt ở 2 đầu, chèn và xóa theo bộ lặp ngoài ra còn có các thao tác bổ sung sau:

- Xóa hết các phần tử xuất hiện từ lần 2 trở lên ra khỏi list để mỗi phần tử chỉ xuất hiện 1 lần
- Sắp xếp danh sách tăng dần
- Chèn thêm 1 phần tử vào danh sách đã sắp tăng để được danh sách sắp tăng dần
- Tác động 1 hàm fun(x) vào từng phần tử x của list để biến đổi list
- Viết hàm main thực hiện các thao tác sau:
    - Nhập 1 dãy số nguyên vào list
    - Xóa đi những phần tử trùng nhau
    - Biến đổi từng phần tử x thành (x^2-7x+3) %100 sau đó lọc đi những số giống nhau chỉ giữ lại 1
    - Sắp xếp tăng dần
    - Nhập x và chèn vào list để dãy vẫn tăng dần
    - Xuất dãy theo chiều ngược lại để được thứ tự giảm dần

Bài 24

1. Cài đặt cấu trúc dữ liệu single list với bộ lặp xuôi với kiểu dữ liệu trừu tượng
2. Cài đặt class hàng hóa gồm tên hàng, số lượng, đơn giá các thao tác nhập xuất
3. Cài đặt class giỏ hàng với một danh sách liên kết đơn các hàng hóa cho phép thêm một hàng vào giỏ nếu có rồi thì tăng số lượng chưa có thì thêm mới vào cuối danh sách; bớt mặt hàng nếu bớt số lượng bằng 0 thì xóa khỏi giỏ. Tính tiền giỏ hàng bằng tổng tiền của từng mặt hàng. Xuất dữ liệu về giỏ hàng ra file văn bản hoadon.txt

Bài 25

1. Cài đặt cấu trúc dữ liệu trừu tượng vector có bộ lặp xuôi và ngược
2. Cài đặt class câu hỏi trắc nghiệm mỗi câu hỏi gồm câu hỏi dạng văn bản và 4 phương án trong đó có 1 phương án đúng
3. Cài đặt class thi dùng cấu trúc vector đã xây dựng để đọc đữ liệu từ câu hỏi từ file văn bản lưu vào vector. Cho phép tạo ra đề thi gồm k câu hỏi ngẫu nhiên trong vector các câu hỏi, khi hiển thị sáo trộn ví trí các phương án trả lời cho phép người thi và tính điểm

Bài 26

Tìm hiểu về mã hóa Huffman và thuật toán xây dựng cây Huffman.

- Cài đặt thuật toán xây dựng cây Huffman sử dụng hàng đợi ưu tiên.
- Duyệt cây và gán các từ mã cho các ký tự.
- Xây dựng ứng dụng nén chuỗi ký tự bằng thuật toán nén tĩnh và giải nén chuỗi ký tự đã được nén.

Bài 27

Tìm hiểu về cấu trúc đống nhị phân.

1. Ứng dụng cấu trúc đống nhị phân để cài đặt cấu trúc hàng đợi ưu tiên có các chức năng:
    - Thêm một phần tử vào hàng đợi.

- Lấy giá trị một phần tử.
- Xóa một phần tử khỏi hàng đợi.
- Lấy số phần tử của hàng đợi.

2. Ứng dụng cấu trúc hàng đợi ưu tiên ở trên để cài đặt thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất Prim.

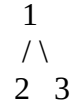
Bài 28

- Xây dựng lớp cây nhị phân.
- Ứng dụng cây nhị phân giải các bài toán sau:

1. Cho một cây nhị phân. Hãy liệt kê tất cả các đường đi từ gốc đến lá.
2. Cho một cây nhị phân chỉ gồm các số từ 0 đến 9, mỗi đường đi từ gốc đến lá có thể biểu diễn một số. Ví dụ: đường đi từ gốc đến lá là 1->2->3 biểu diễn số 123. Tìm tổng cộng tất cả các số từ gốc đến lá.

Ví dụ:

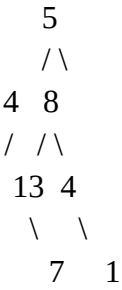
Đầu vào: [1,2,3]



Đầu ra: 12 + 13 = 25

3. Cho một cây nhị phân và một số a, xác định xem có đường đi từ gốc đến lá nào mà tổng giá trị của nó bằng a.

Đầu vào: Với cây nhị phân bên dưới và *a* = 22



Đầu ra: True, tồn tại đường đi 5->4->11->2 mà tổng là 22

Bài 29

- Cài đặt lớp cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn mẫu, bổ sung phương thức sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần hoặc dần tùy thuộc vào tham số
- Ứng dụng giải các bài toán sau:

1. Viết chương trình con nhận vào từ bàn phím một dãy số nguyên, lưu trữ nó trong một danh sách có thứ tự tăng dần không có hai phần tử trùng nhau, theo cách sau: với mỗi phần tử được nhập vào chương trình con phải tìm kiếm xem nó có trong danh sách chưa, nếu chưa có thì xen nó vào danh sách cho đúng thứ tự.
2. Viết chương trình con trộn hai danh sách liên kết chứa các số nguyên theo thứ tự tăng dần để được một danh sách cũng có thứ tự tăng dần.
3. Viết chương trình con tách một danh sách chứa các số nguyên thành hai danh sách: một danh sách gồm các số chẵn còn danh sách kia chứa các số lẻ.

Bài 30

1. Cài đặt cấu trúc dữ liệu trừu tượng Vector. Viết hàm main minh họa các phương thức của vector.

2. Ứng dụng Vector viết chương trình quản lý sinh viên. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, tên, giới tính, tuổi, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình và học lực.

Id là mã sinh viên tự động tăng.

Khi khởi tạo, chương trình sẽ đọc file "student.txt" để lấy ra danh sách sinh viên đã được lưu trước đó.

Điểm trung bình là giá trị trung bình của 3 môn toán, lý và hóa.

Học lực được tính như sau:

- Giỏi: nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8.
- Khá: nếu điểm trung bình nhỏ hơn 8 và lớn hơn hoặc bằng 6.5.
- Trung Bình: nếu điểm trung bình nhỏ hơn 6.5 và lớn hơn hoặc bằng 5.
- Yếu: nếu điểm trung bình nhỏ hơn 5.

Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau:

- 1. Thêm sinh viên.
- 2. Cập nhật thông tin sinh viên bởi ID.
- 3. Xóa sinh viên bởi ID.
- 4. Tìm kiếm sinh viên theo tên.
- 5. Sắp xếp sinh viên theo điểm trung bình (GPA).
- 6. Sắp xếp sinh viên theo tên.
- 7. Hiển thị danh sách sinh vien.
- 8. Ghi danh sách sinh viên vào file "student.txt"

Bài 31

1. Cài đặt cấu trúc dữ liệu trừu tượng danh sách liên kết kép có bộ duyệt xuôi và ngược.

2. Lập chương trình quản lý danh sách học sinh, chương trình có những chức năng sau: (Hồ sơ một học sinh giả sử có: Tên, lớp, số điện thoại, điểm TB)

a. Cho phép nhập danh sách học sinh từ bàn phím hay từ file.

b. Cho phép in ra danh sách học sinh gồm có tên và xếp loại

c. Cho phép in ra danh sách học sinh gồm các thông tin đầy đủ

d. Cho phép nhập vào từ bàn phím một tên học sinh và một tên lớp, tìm xem có học sinh có tên nhập vào trong lớp đó không? Nếu có thì in ra số điện thoại của học sinh đó

e. Cho phép vào một hồ sơ học sinh mới từ bản phím, bổ sung học sinh đó vào danh sách học sinh, in ra danh sách mới.

f. Cho phép nhập vào từ bàn phím tên một lớp, loại bỏ tắt cả các học sinh của lớp đó khỏi danh sách, in ra danh sách mới.

g. Có chức năng sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự giảm dần của điểm trung bình.

h. Cho phép nhập vào hồ sơ một học sinh mới từ bàn phím, chèn học sinh đó vào danh sách mà không làm thay đổi thứ tự đã sắp xếp, in ra danh sách mới.

i. Cho phép lưu trữ lại trên đĩa danh sách học sinh khi đã thay đổi.

Bài 32

Ứng dụng lớp List để quản lý các đối tượng là các Khách hàng. Mỗi Khách hàng cần quản lý các thông tin sau: Mã KH là 1 số nguyên, Họ tên, SĐT.

1. Bổ sung vào lớp List phương thức sắp xếp theo thuật toán QuickSort, để sắp xếp các phần tử theo thứ tự một hàm so sánh được vào cho hàm Quicksort
2. Viết chương trình cho phép thực hiện các chức năng sau:

· Nhập thêm các khách hàng, sau khi hoàn thành nhập thông tin của một khách hàng, chương trình đưa ra câu hỏi có nhập nữa không (y/n)? Nếu người dùng nhập: Y thì tiếp tục nhập, nhập N thì kết thúc.

· Xóa đi một khách hàng

· Sửa đổi thông tin họ tên, SĐT của một khách hàng bất kỳ trong danh sách

· Sắp xếp danh sách khách hàng theo Mã KH

· Sắp xếp danh sách khách hàng theo họ tên.

· Hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng hiện có.

Bài 33

Ứng dụng lớp List để quản lý các đối tượng là các Khách hàng. Mỗi Khách hàng cần quản lý các thông tin sau: Mã KH là 1 số nguyên, Họ tên, SĐT.

Viết chương trình cho phép thực hiện các chức năng sau:

Nhập thêm các khách hàng, sau khi hoàn thành nhập thông tin của một khách hàng, chương trình đưa ra câu hỏi có nhập nữa không (y/n)? Nếu người dùng nhập: Y thì tiếp tục nhập, nhập N thì kết thúc.

· Sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân, tìm 1 khách hàng trong danh sách có mã nhập vào từ bàn phím. Nếu tìm thấy thì hiện ra 1 menu gồm các chức năng:

1. Xóa đi một khách hàng
2. Sửa đổi thông tin họ tên, SĐT của khách hàng·

Hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng hiện có.